

CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

JULIAN ANTHONY MOREIRA CAMPEÃO
LUCAS VON DENTZ CRUZ
VINICIUS FERREIRA MEURER

ORÇAMENTO CONVERSACIONAL —
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA

Curitiba
2026

JULIAN ANTHONY MOREIRA CAMPEÃO

LUCAS VON DENTZ CRUZ

VINICIUS FERREIRA MEURER

**ORÇAMENTO CONVERSACIONAL —
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA**

Documento elaborado no âmbito do Programa de Extensão – PROEX IV, do Centro Universitário Autônomo do Brasil, sob a orientação do prof. Rodrigo Fiorin, com o objetivo de descrever o instrumento de coleta de dados utilizado na avaliação exploratória do protótipo Orçamento Conversacional

Curitiba

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 OBJETIVOS DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS.....	5
2.1 OBJETIVO GERAL DO FORMULÁRIO	5
2.2 ASPECTOS AVALIADOS.....	5
3 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO FORMULÁRIO.....	6
3.1 PERGUNTAS DE TRIAGEM E CONSENTIMENTO	6
3.2 SEÇÃO: EXPERIÊNCIA COM CONTROLE DE GASTOS.....	6
3.3 SEÇÃO: COMPARAÇÃO COM PLANILHAS	7
3.4 SEÇÃO: REGISTRO DE DESPESAS NO ORÇAMENTO CONVERSACIONAL	8
3.5 SEÇÃO: CONSULTAS, RELATÓRIOS E RECOMENDAÇÕES	10
3.6 SEÇÃO: PERCEPÇÃO GERAL	12
4 LÓGICA DE RAMIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO.....	14
5 TRATAMENTO ÉTICO E ANÁLISE DOS DADOS.....	15
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	16

1 INTRODUÇÃO

Este documento tem como finalidade descrever o instrumento de coleta de dados — um formulário eletrônico — utilizado na avaliação exploratória do protótipo Orçamento Conversacional, desenvolvido no âmbito do Programa de Extensão – PROEX IV do Centro Universitário Autônomo do Brasil. O formulário foi aplicado durante o período de testes do protótipo, realizado entre os dias 07 e 21 de setembro de 2026, junto a um grupo restrito de usuários convidados pelos responsáveis pelo projeto.

Os dados coletados por meio deste instrumento destinam-se exclusivamente a fins acadêmicos, relacionados diretamente ao objetivo específico de avaliação previsto no projeto, que consiste em observar, junto a um grupo exploratório de usuários, aspectos como facilidade de uso, frequência de erros e correções, naturalidade percebida da interação e utilidade percebida das funcionalidades de consulta, relatório e recomendação do sistema. As respostas obtidas não são utilizadas para qualquer outra finalidade, comercial ou não, e são tratadas de forma descritiva, sem pretensão de generalização estatística para além do grupo avaliado.

Além de investigar diretamente a experiência de uso do protótipo, o formulário também busca estabelecer uma comparação preliminar entre o registro de despesas por meio do assistente conversacional e o registro tradicional em planilha eletrônica, prática já consolidada entre parte dos usuários. Essa comparação não tem caráter estatisticamente controlado, servindo apenas para situar qualitativamente a experiência do usuário em relação a um método de controle financeiro já conhecido.

As seções seguintes descrevem a estrutura do formulário, o objetivo de cada uma de suas seções, a lógica de ramificação condicional empregada e a forma como os dados coletados são tratados e analisados.

2 OBJETIVOS DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

2.1 OBJETIVO GERAL DO FORMULÁRIO

O formulário tem como objetivo geral compreender a experiência de utilização do protótipo Orçamento Conversacional para o registro e a consulta de despesas pessoais por meio de linguagem natural, considerando a percepção do próprio usuário sobre a interação realizada.

2.2 ASPECTOS AVALIADOS

De forma mais específica, o instrumento busca mensurar e aprofundar a investigação sobre dimensões cruciais da experiência do usuário, avaliando detalhadamente:

1. a facilidade de uso percebida no registro de despesas em linguagem natural;
2. a naturalidade da interação com o sistema;
3. a necessidade de correções ou repetições de informação durante o registro;
4. a confiabilidade percebida das informações efetivamente registradas;
5. a utilidade percebida das funcionalidades de consulta, relatório e recomendação disponibilizadas;
6. a comparação, ainda que qualitativa, entre o registro conversacional e o registro tradicional em planilha, para os usuários que já possuem essa referência de uso.

3 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO FORMULÁRIO

O formulário está organizado em seis seções sequenciais, apresentadas ao respondente de forma condicional — isto é, algumas seções somente são exibidas de acordo com as respostas fornecidas anteriormente, conforme detalhado na Seção 4 deste documento. Todas as perguntas do instrumento são de preenchimento obrigatório, à exceção das três perguntas finais de resposta livre, de caráter qualitativo.

3.1 PERGUNTAS DE TRIAGEM E CONSENTIMENTO

Antes do início propriamente dito da avaliação, o formulário apresenta duas perguntas de triagem. A primeira identifica qual dos três responsáveis pelo projeto realizou o convite ao respondente, permitindo associar cada resposta ao grupo de usuários correspondente. A segunda pergunta consulta o respondente sobre seu interesse em participar da avaliação: caso opte por não participar, o formulário é encerrado e enviado imediatamente; caso opte por participar, o respondente prossegue para as demais seções.

3.2 SEÇÃO: EXPERIÊNCIA COM CONTROLE DE GASTOS

Esta seção busca identificar o perfil prévio do usuário no gerenciamento financeiro, mapeando se ele já possui o hábito de registrar despesas e qual ferramenta tradicional costuma utilizar para esse fim. A resposta a esta pergunta determina o encaminhamento condicional do respondente: usuários que já utilizam ou já utilizaram planilhas são direcionados à seção de comparação (Seção 3.3), ao passo que usuários que nunca utilizaram planilhas seguem diretamente para a seção de registro de despesas no sistema (Seção 3.4).

Pergunta 1 — Você já utilizou planilhas para registrar ou controlar seus gastos pessoais?

Múltipla escolha, alternativa única. Determina o encaminhamento condicional do respondente.

- Sim, utilizo atualmente
- Sim, já utilizei
- Não

3.3 SEÇÃO: COMPARAÇÃO COM PLANILHAS

Exibida apenas aos respondentes que declararam já ter utilizado planilhas, esta seção estabelece um comparativo direto de desempenho e esforço percebido entre a interação conversacional e a alimentação tradicional de planilhas, considerando critérios como quantidade de etapas, nível de adaptação exigido, facilidade de consulta ao histórico e preferência de uso no dia a dia.

Pergunta 2 — Facilidade de registrar uma despesa no Orçamento Conversacional em comparação com uma planilha.

Múltipla escolha, alternativa única.

- Muito mais difícil no Orçamento Conversacional
- Mais difícil no Orçamento Conversacional
- Aproximadamente igual
- Mais fácil no Orçamento Conversacional
- Muito mais fácil no Orçamento Conversacional
- Não tenho experiência suficiente com planilhas para comparar

Pergunta 3 — Método que exige mais etapas para registrar uma despesa.

Múltipla escolha, alternativa única.

- Planilha
- Orçamento Conversacional
- Os dois exigem aproximadamente a mesma quantidade de etapas
- Não sei avaliar

Pergunta 4 — Método que exige mais adaptação na forma de informar os dados.

Múltipla escolha, alternativa única.

- Planilha
- Orçamento Conversacional
- Os dois exigem aproximadamente o mesmo nível de adaptação
- Não sei avaliar

Pergunta 5 — Método mais fácil para consultar informações sobre gastos já registrados.

Múltipla escolha, alternativa única.

- Planilha

- Orçamento Conversacional
- Os dois são aproximadamente iguais
- Não sei avaliar

Pergunta 6 — Esforço do Orçamento Conversacional em relação a uma planilha, considerando registro e consulta.

Múltipla escolha, alternativa única.

- Exige muito menos esforço
- Exige menos esforço
- Exige aproximadamente o mesmo esforço
- Exige mais esforço
- Exige muito mais esforço
- Não sei avaliar

Pergunta 7 — Método que o respondente utilizaria para registrar gastos no dia a dia, podendo escolher apenas um.

Múltipla escolha, alternativa única.

- Orçamento Conversacional
- Planilha
- Utilizaria os dois, dependendo da situação
- Nenhum dos dois
- Não sei avaliar

3.4 SEÇÃO: REGISTRO DE DESPESAS NO ORÇAMENTO CONVERSACIONAL

Comum a todos os respondentes, esta seção avalia a usabilidade e a precisão do sistema no momento de entrada de dados, com foco na facilidade de registrar transações por meio de linguagem natural, na tolerância a erros de interpretação e no nível de adaptação exigido na escrita do usuário.

Pergunta 8 — Facilidade de registrar uma despesa utilizando uma mensagem em linguagem natural.

Múltipla escolha, alternativa única.

- Muito difícil

- Difícil
- Nem fácil nem difícil
- Fácil
- Muito fácil

Pergunta 9 — Frequência com que o respondente precisou corrigir ou repetir uma informação durante o registro.

Múltipla escolha, alternativa única.

- Nunca
- 1 vez
- 2 vezes
- 3 vezes
- 4 vezes
- 5 vezes ou mais

Pergunta 10 — Erros percebidos na interpretação das informações fornecidas ao sistema.

Caixa de seleção, permite mais de uma alternativa. Por não somar 100% das respostas, esta pergunta deve ser representada, quando visualizada graficamente, por barras horizontais de contagem, nunca por gráfico de pizza.

- Não
- Sim, no valor da despesa
- Sim, na descrição
- Sim, na categoria
- Sim, no método de pagamento
- Sim, na data

Pergunta 11 — Frequência com que o sistema solicitou informações adicionais ou confirmações antes de registrar uma despesa.

Múltipla escolha, alternativa única.

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

Pergunta 12 — Naturalidade percebida na interação com o sistema.

Múltipla escolha, alternativa única.

- Nada natural
- Pouco natural
- Neutra
- Natural
- Muito natural

Pergunta 13 — Necessidade de adaptar a forma de escrever para que o sistema compreendesse o que se desejava registrar.

Múltipla escolha, alternativa única.

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

3.5 SEÇÃO: CONSULTAS, RELATÓRIOS E RECOMENDAÇÕES

Esta seção mensura a utilidade e a aceitação das funcionalidades de saída de dados do sistema, analisando a interação do usuário com as consultas pontuais em linguagem natural, a clareza dos relatórios gerados e o valor percebido nas recomendações automáticas apresentadas pelo assistente.

Pergunta 14 — Facilidade de consultar informações sobre gastos utilizando linguagem natural.

Múltipla escolha, alternativa única.

- Muito difícil
- Difícil
- Nem fácil nem difícil
- Fácil
- Muito fácil

Pergunta 15 — Utilidade percebida da possibilidade de consultar gastos por meio de perguntas em linguagem natural.

Múltipla escolha, alternativa única.

- Nada útil
- Pouco útil
- Moderadamente útil
- Útil
- Muito útil

Pergunta 16 — Avaliação dos relatórios apresentados pelo sistema.

Múltipla escolha, alternativa única.

- Muito ruim
- Ruim
- Regular
- Bom
- Muito bom
- Não utilizei

Pergunta 17 — Avaliação das recomendações ou identificações de padrões apresentadas pelo sistema.

Múltipla escolha, alternativa única.

- Nada útil
- Pouco útil
- Moderadamente útil
- Útil
- Muito útil
- Não utilizei

Pergunta 18 — Funcionalidade considerada mais útil pelo respondente.

Caixa de seleção, permite mais de uma alternativa, incluindo campo de texto livre para resposta "Outro". Por não somar 100% das respostas, também deve ser representada por barras horizontais de contagem, nunca por gráfico de pizza.

- Registrar uma despesa por linguagem natural
- Consultar o total de gastos por linguagem natural
- Consultar gastos por categoria por linguagem natural
- Consultar gastos por período por linguagem natural
- Comparar períodos por linguagem natural

- Visualizar relatórios
- Receber recomendações ou identificação de padrões
- Nenhuma
- Outro (campo de texto livre)

3.6 SEÇÃO: PERCEPÇÃO GERAL

A última seção do formulário consolida a avaliação global da solução, mensurando o nível de confiança depositado no sistema e a intenção de adoção contínua no dia a dia, além de reunir feedbacks qualitativos, de resposta livre e não obrigatória, sobre vantagens, limitações e sugestões de melhoria percebidas pelo respondente.

Pergunta 19 — Nível de confiança de que as despesas foram registradas corretamente, considerando toda a experiência.

Múltipla escolha, alternativa única.

- Nada confiante
- Pouco confiante
- Neutro
- Confiante
- Muito confiante

Pergunta 20 — Consideração em utilizar uma ferramenta como o Orçamento Conversacional para registrar gastos no dia a dia.

Múltipla escolha, alternativa única.

- Certamente não
- Provavelmente não
- Talvez
- Provavelmente sim
- Certamente sim

Pergunta 21 — Principal vantagem percebida do Orçamento Conversacional em relação à forma tradicional de registrar gastos.

Resposta de texto livre, não obrigatória.

Pergunta 22 — Principal dificuldade ou limitação encontrada durante a utilização.

Resposta de texto livre, não obrigatória.

Pergunta 23 — Sugestões de mudança ou de novas funcionalidades para o Orçamento Conversacional.

Resposta de texto livre, não obrigatória.

4 LÓGICA DE RAMIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO

O formulário emprega ramificação condicional em dois pontos de decisão, com o objetivo de apresentar a cada respondente apenas as perguntas pertinentes à sua experiência prévia, reduzindo o tempo de preenchimento e evitando perguntas sem sentido para determinado perfil de usuário.

O primeiro ponto de decisão ocorre logo no início do formulário: caso o respondente declare não desejar participar da avaliação, o formulário é encerrado e enviado imediatamente, sem exibição de nenhuma das seções seguintes. O segundo ponto de decisão ocorre a partir da resposta sobre o uso prévio de planilhas: respondentes que já utilizam ou já utilizaram esse tipo de ferramenta são direcionados à seção de comparação com planilhas, ao passo que respondentes que nunca utilizaram planilhas seguem diretamente para a seção de registro de despesas no sistema, sem passar pela seção comparativa.

Essa ramificação tem implicação direta sobre o tamanho da amostra disponível para cada pergunta: enquanto as perguntas relativas ao uso do Orçamento Conversacional propriamente dito (Seções 3.4, 3.5 e 3.6) são respondidas por todos os participantes que optaram por seguir a avaliação, as perguntas da Seção 3.3 são respondidas apenas pelo subconjunto de usuários com experiência prévia em planilhas, devendo ser tratadas, na análise dos dados, como uma subamostra e não como o total de respondentes.

5 TRATAMENTO ÉTICO E ANÁLISE DOS DADOS

A participação na avaliação é voluntária e condicionada ao consentimento explícito do respondente, coletado por meio da pergunta de triagem apresentada logo no início do formulário. As respostas obtidas são analisadas de forma descritiva, sem cruzamento com identificadores diretos do respondente, e utilizadas exclusivamente para os fins acadêmicos previstos no projeto Orçamento Conversacional, conforme já apresentado na introdução deste documento.

Em razão do caráter exploratório da avaliação e do reduzido número de participantes convidados, os resultados obtidos por meio deste instrumento não têm pretensão de generalização estatística para além do grupo avaliado, sendo tratados como uma primeira aproximação qualitativa e descritiva da experiência de uso do protótipo. O tratamento de dados financeiros pessoais eventualmente mencionados nas respostas de texto livre observa os princípios gerais de proteção de dados previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018), ainda que uma avaliação formal de conformidade não constitua objeto deste documento.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O formulário aqui descrito constitui o principal instrumento de coleta de dados da etapa de avaliação exploratória do projeto Orçamento Conversacional, tendo sido estruturado de modo a cobrir, de forma direta, os objetivos específicos de avaliação previstos desde a concepção do projeto: a facilidade de registro em linguagem natural, a frequência de erros e correções, a naturalidade da interação, a confiabilidade percebida das informações registradas e a utilidade das funcionalidades de consulta, relatório e recomendação.

A organização do instrumento em seções sequenciais, com ramificação condicional a partir da experiência prévia do respondente com planilhas, permitiu tratar de forma diferenciada os usuários com e sem referência de comparação, sem, no entanto, comprometer a coleta das informações centrais, obtidas de todos os participantes independentemente de seu perfil prévio. As respostas obtidas por meio deste formulário constituem a base empírica utilizada nas análises descritivas apresentadas nos demais documentos produzidos no âmbito do projeto.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 19 ago. 2026.

ORÇAMENTO CONVERSACIONAL. Avaliação do Orçamento Conversacional: formulário de avaliação exploratória. Curitiba, 2026. Formulário eletrônico aplicado entre 07 e 21 set. 2026.